எடுத்துக்காட்டு 3.34

$f(x)$ என்ற பல்லுறுப்புக் கோவையை $g(x)$ ஆல் வகுக்கக் கிடைக்கும் ஈவு மற்றும் மீதியைக் காண்க.

(i) $f(x) = (8x^3-6x^2+15x-7)$, $g(x) = 2x+1$. (ii) $f(x) = x^4-3x^3+5x^2-7$, $g(x) = x^2+x+1$

தீர்வு

(i) $f(x) = (8x^3-6x^2+15x-7)$, $g(x) = 2x+1$

$$
\begin{array}{r|l}
 & 4x^2-5x+10 \\
\hline
2x+1 & 8x^3-6x^2+15x-7 \\
 & 8x^3+4x^2 \\
 & (-)\quad(-) \\
\hline
 & -10x^2+15x \\
 & -10x^2-5x \\
 & (+)\quad(+) \\
\hline
 & 20x-7 \\
 & 20x+10 \\
 & (-)\quad(-) \\
\hline
 & -17
\end{array}
$$

$\therefore$ ஈவு $= 4x^2-5x+10$, மீதி $= -17$

(ii) $f(x) = x^4-3x^3+5x^2-7$, $g(x) = x^2+x+1$

$$
\begin{array}{r|l}
 & x^2-4x+8 \\
\hline
x^2+x+1 & x^4-3x^3+5x^2+0x-7 \\
 & x^4+x^3+x^2 \\
 & (-)\quad(-)\quad(-) \\
\hline
 & -4x^3+4x^2+0x \\
 & -4x^3-4x^2-4x \\
 & (+)\quad(+)\quad(+) \\
\hline
 & 8x^2+4x-7 \\
 & 8x^2+8x+8 \\
 & (-)\quad(-)\quad(-) \\
\hline
 & -4x-15
\end{array}
$$

$\therefore$ ஈவு $= x^2-4x+8$, மீதி $= -4x-15$

3.6.2 தொகுமுறை வகுத்தல் (Synthetic Division)

பல்லுறுப்புக் கோவைகளை வகுப்பதற்குத் தொகுமுறை வகுத்தல் என்பது ஒரு சுருக்கமான முறையாகும். இதில் மாறிகளைப் பயன்படுத்தாமல் இருப்பதால் அது கணக்கீட்டிற்கு எளிமையாகவும், நீள்வகுத்தலை விடக் குறைவான இடத்தையும் எடுத்துக்கொள்கிறது. இதுவே இதன் முக்கியப் பயனாகும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.35

$p(x) = (3x^3-2x^2-5+7x)$ ஐ $d(x) = x+3$ ஆல் வகுத்து ஈவு $q(x)$ மற்றும் மீதி காண்க.

தீர்வு படி 1: வகுபடும் கோவை மற்றும் வகுக்கும் கோவை இரண்டையும் திட்ட வடிவிற்கு மாற்றுக.

$3x^3-2x^2+7x-5$ (திட்ட வடிவம்)

$x+3$ (திட்ட வடிவம்)

வகுபடும் கோவையின் கெழுக்களை முதல் வரிசையில் எழுதவும். விடுபட்ட (இல்லாத) உறுப்பின் கெழுவுக்கு '0' எனப் பிரதியிட,

3 −2 7 −5

படி 2: வகுபடும் கோவையின் பூச்சியத்தைக் காண்க.

$x+3=0$ எனவே $x=-3$

3 Algebra_TM_T1.indd 118 26-12-2019 12:15:58